

11.1.3

(a) 求数组中的最大元素

输入: 数组中的 n 个元素

输出: 最大元素的值或位置, 1 个

则平凡下界为 $\Theta(n)$

一次扫描算法的时间复杂度为 $\Theta(n)$, 则下界紧密.

(b) 检查邻接矩阵表示的图是不是完全图

判断完全图需检查 $C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$ 个顶点对之间是否有边.

则平凡下界为 $\Theta(n^2)$

暴力算法检查矩阵上三角部分所有元素, 若遇到 0, 则不是完全图; 若全部都检查完, 则完全图, 复杂度 $\Theta(n^2)$

则下界紧密.

(c) 生成 1 个 n 元素集合的所有子集.

输入: n 个元素

输出: $C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n = 2^n$, 则平凡下界为 $\Theta(2^n)$

生成子集算法复杂度为 $\Theta(2^n)$, 下界紧密.

(d) 确定 n 个给定的实数是否都是唯一的.

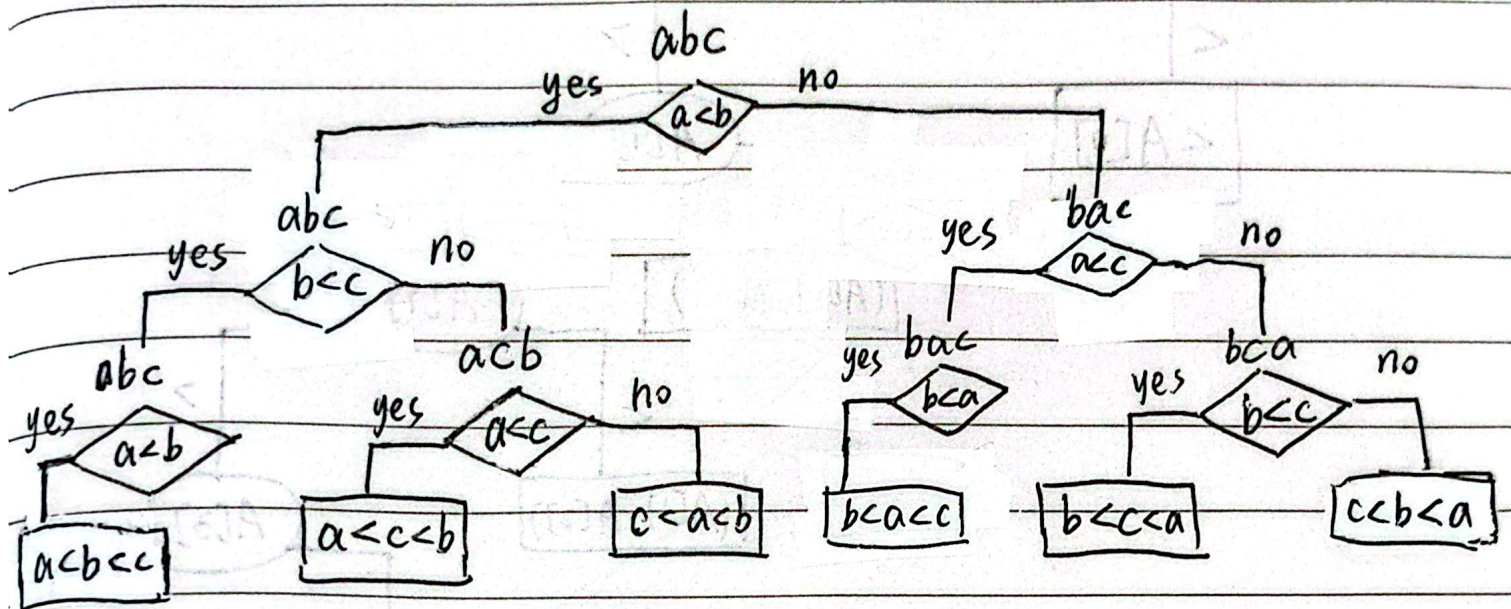
输入: n 个实数 输出: 1 个比特, 则平凡下界为 $\Theta(n)$

该问题的紧下界为 $n \log n$

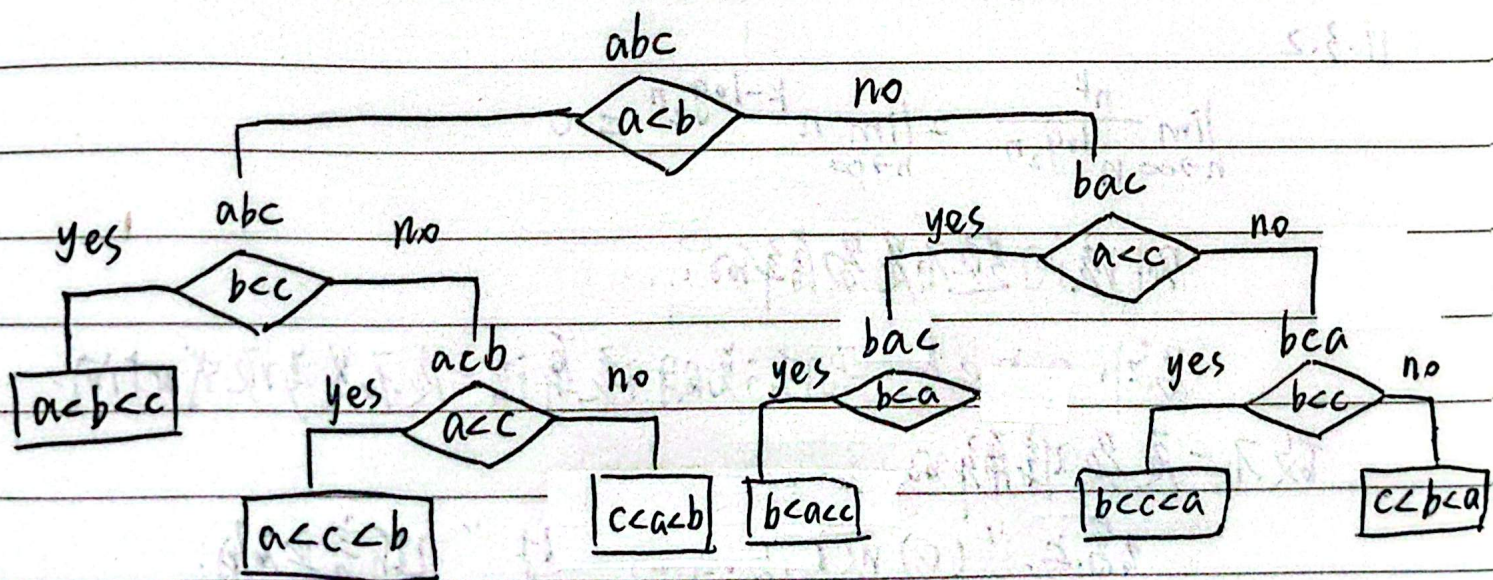
故不是紧密的.

11.23

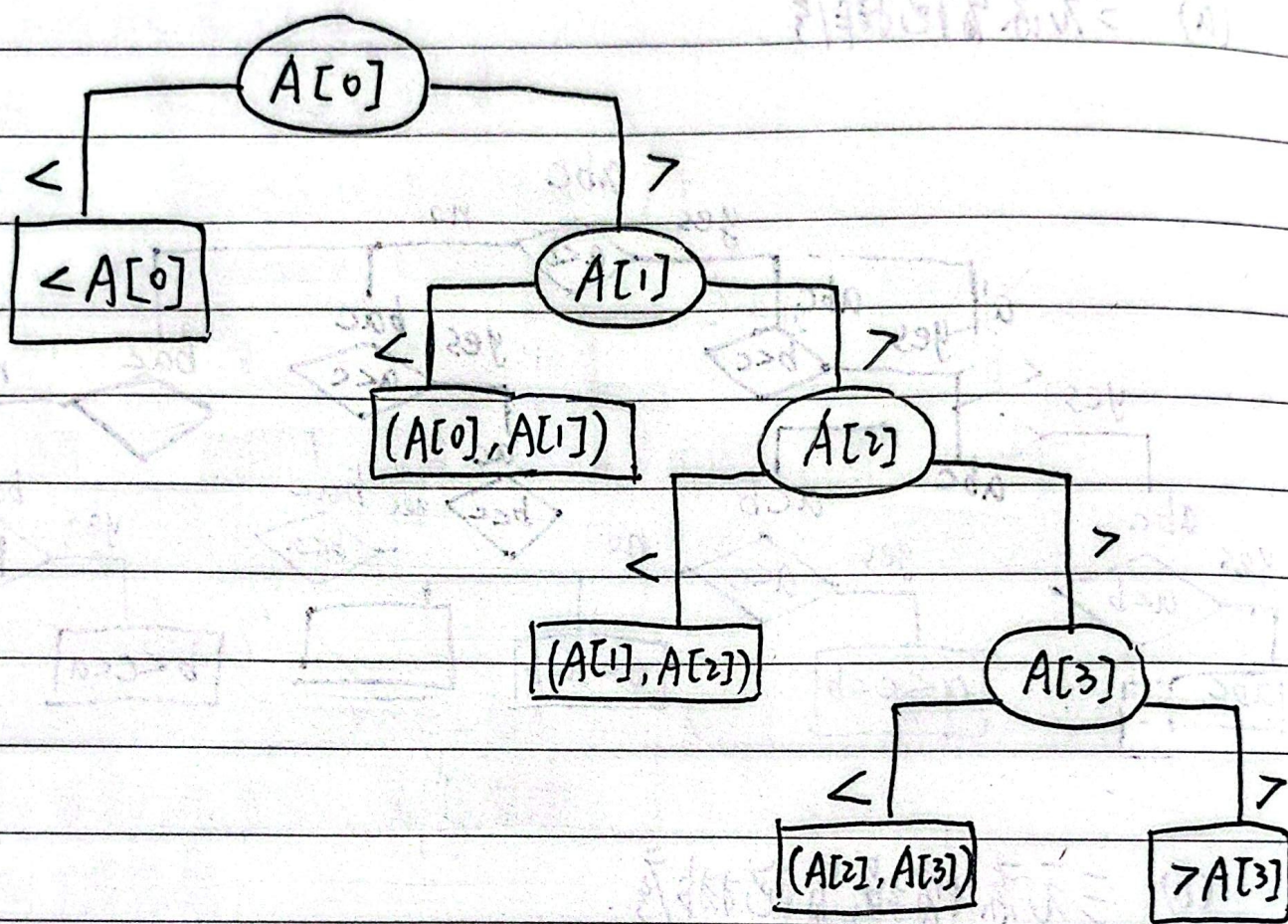
(a) 三元素冒泡排序



(b) 三元素增强冒泡排序



11.2.6



11.3.2

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{n^{\log_2 n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} n^{k - \log_2 n} = 0$$

则该问题不一定是易解的。

另外，0为上界，无法说明该算法一定不是多项式时间。
故不一定是难解的。

综上，“(c)以上说法都不对”断言正确。

11.3.11

(a) 不可能, NP中有一些简单平凡问题, 不可能是NP完全问题.

$NP \neq NPC$.

(b) 可能

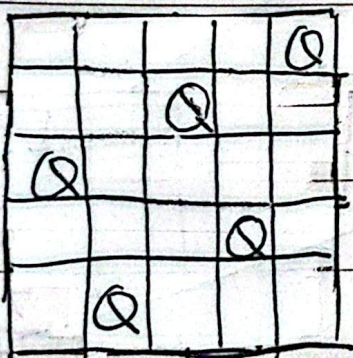
(c) 不可能, 若 $P \neq NP$, 还存在NP中间问题.

(d) 不可能, 若NPC和P重叠, 则所有NP可化为重叠部分的NPC被快速解决, 则 $NP \subseteq P$, 又 $P \subseteq NP$, 则 $P = NP$, 矛盾. 不可能.

(e) 可能.

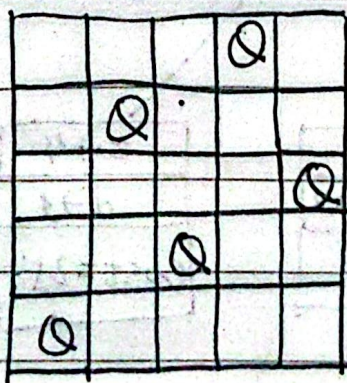
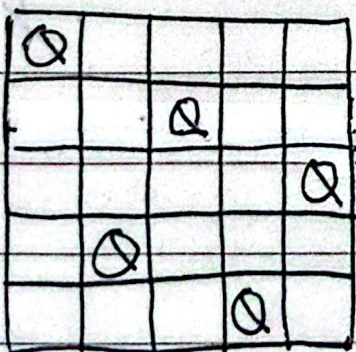
12.1.2

(a)

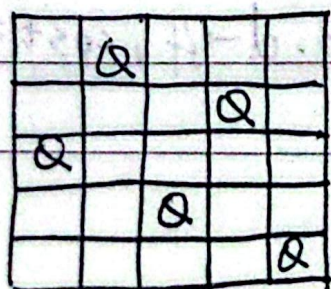


如图, 最后1个解.

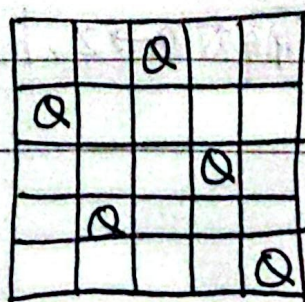
(b)



③

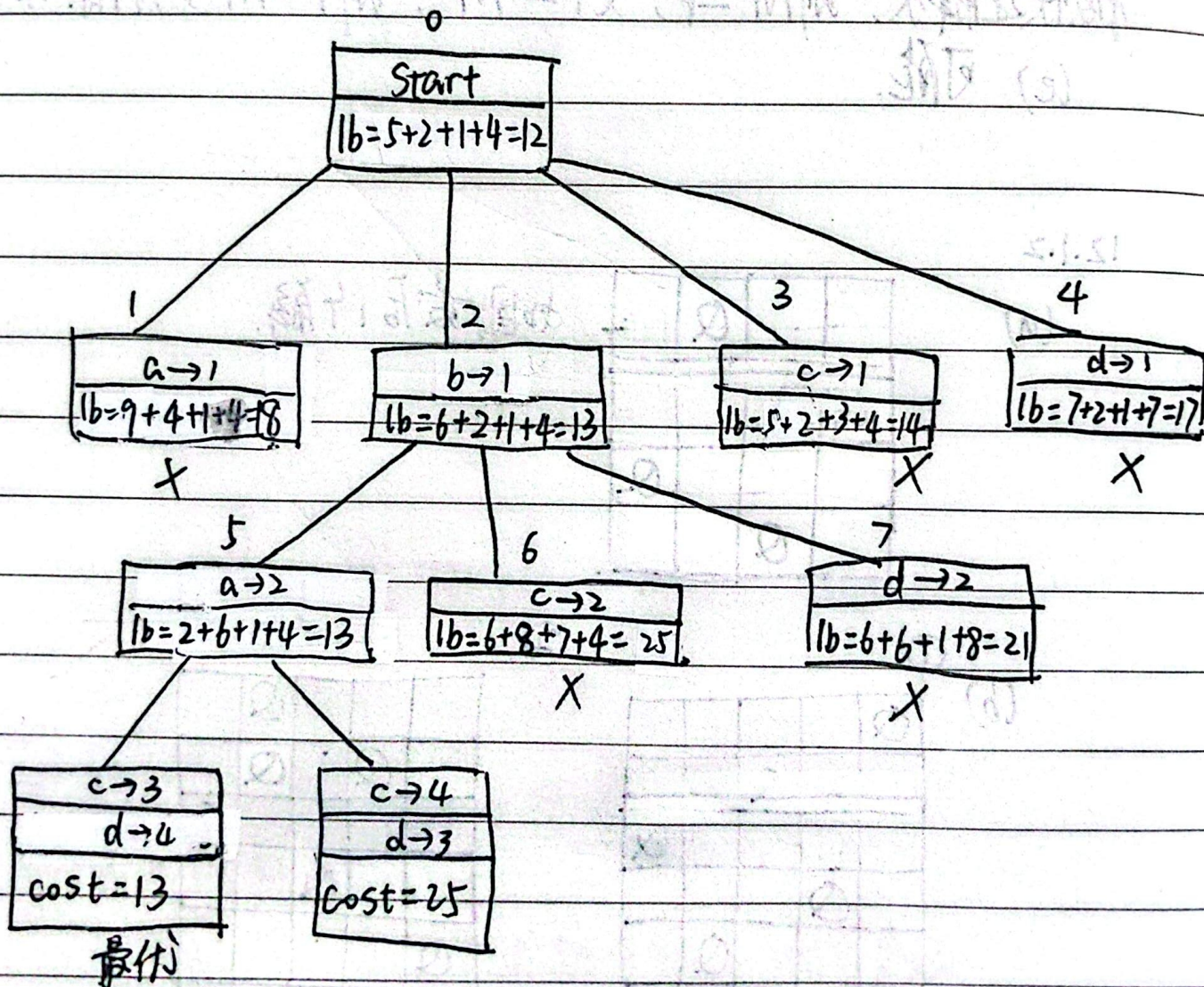


④



12.2.2

	job1	job2	job3	job4
a	9	2	7	8
b	6	4	3	7
c	5	8	1	8
d	7	6	9	4



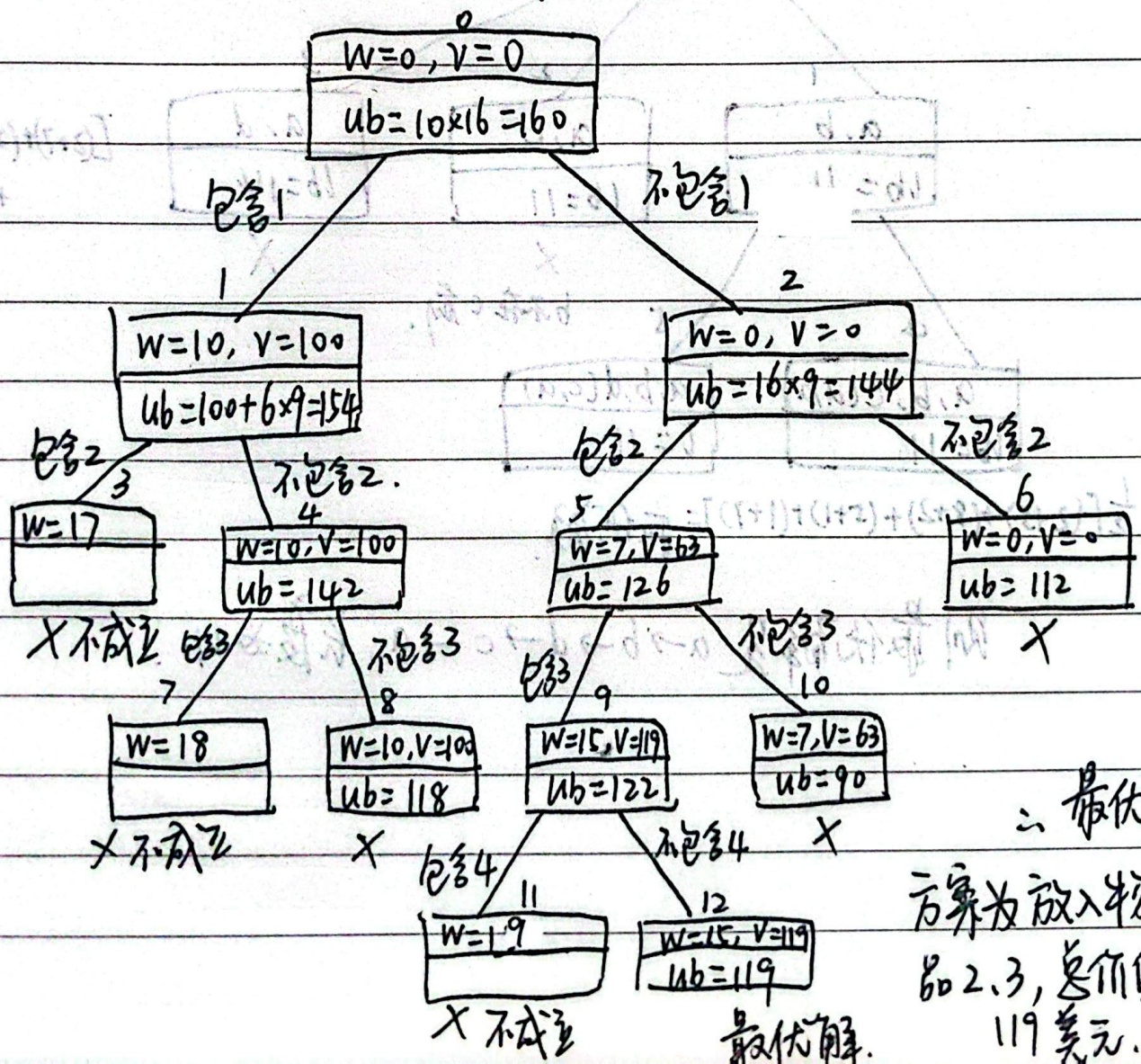
则最优解为 $a \rightarrow 2, b \rightarrow 1, c \rightarrow 3, d \rightarrow 4, \text{cost} = 13$

12.2.5

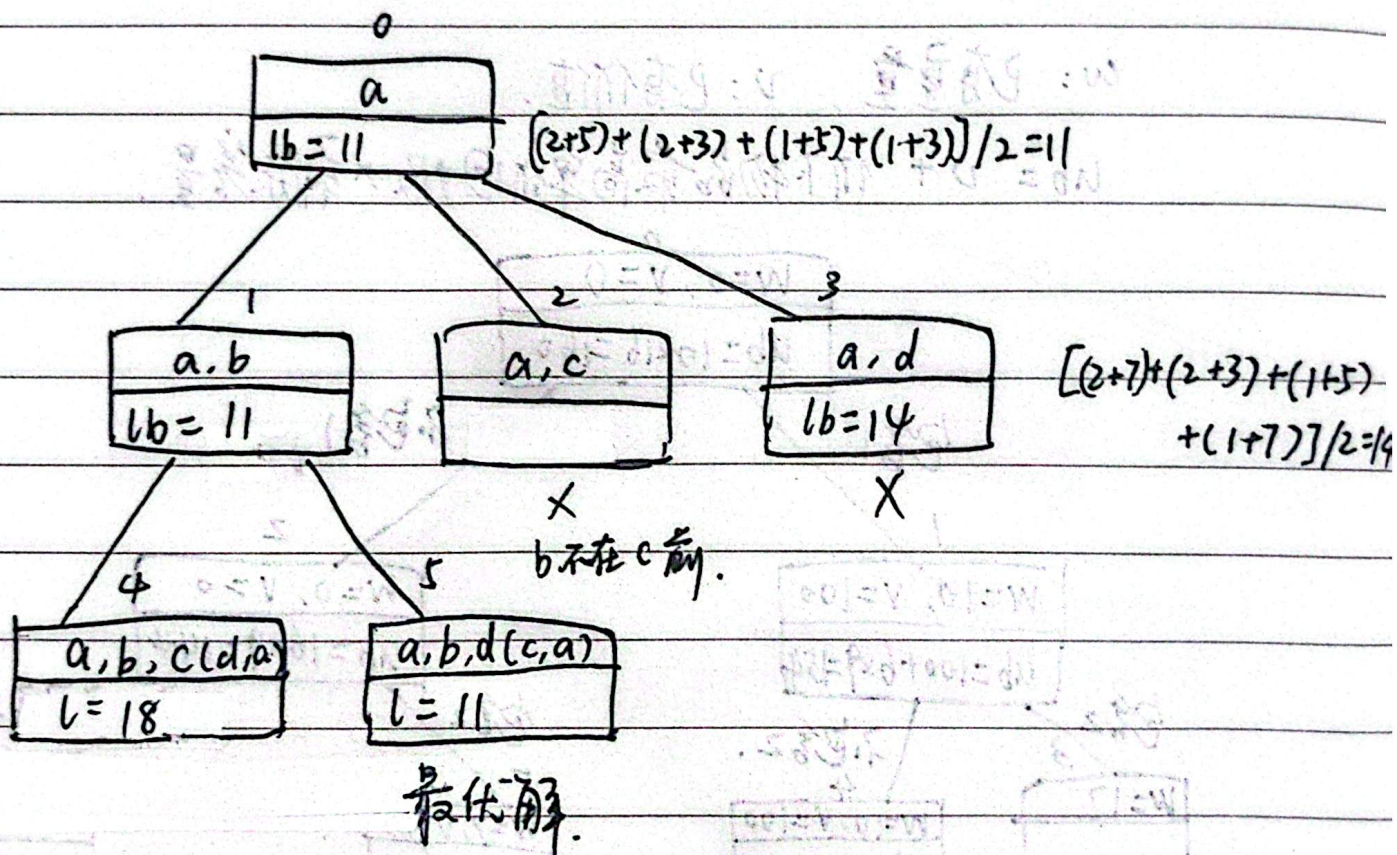
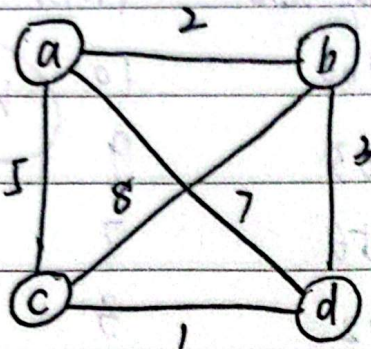
物品	重量	价值/美元	单位回报
1	10	100	10
2	7	63	9
3	8	56	7
4	4	12	3

 $W=16$

w: 已有重量, v: 已有价值.

 $ub = v + \text{价下物品最高单价回报} \times \text{剩余容量}$ 

12.2.9



则最优解是 $a \rightarrow b \rightarrow d \rightarrow c \rightarrow a$, 长度为11.